

Date: / /

Sat Sun Mon Tue Wed Fri

Subject:

سوال (۵) $q_1 = (\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$ و $q_2 = (1, 0, 0, 0)$

$q_3 = (0, 1, 0, 0)$, $q_4 = (0, 0, 1, 0)$ → چهار بردار متعامد
فضای R^4 را تشکیل می‌دهند. فرآیند گرام-شmidt را اعمال کنید.

$v_1 = q_1 = (\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}) \Rightarrow \langle v_1, v_1 \rangle = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 1 \rightarrow$ یکه است

$v_2 = q_2 - \frac{\langle q_2, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 = (1, 0, 0, 0) - \frac{(1, 0, 0, 0) \cdot (\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})}{1}$

$= (1, 0, 0, 0) - (\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}) = (\frac{3}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}) = v_2$

$\langle v_2, v_2 \rangle = \frac{4}{14}$

$\frac{1}{\sqrt{\frac{4}{14}}} = \frac{\sqrt{14}}{2} \Rightarrow \|v_2\| = \frac{\sqrt{14}}{2} \Rightarrow v_3 = q_2 - \frac{\langle q_2, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 - \frac{\langle q_2, v_2 \rangle}{\langle v_2, v_2 \rangle} v_2$

$= (0, 1, 0, 0) - \frac{1}{\sqrt{14}} (\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}) - \frac{-\frac{1}{4}}{\frac{4}{14}} (\frac{3}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4})$
 $= (0, 1, 0, 0) - (\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}) + (\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4})$

$\Rightarrow \langle v_2, v_3 \rangle = \frac{8}{9} + \frac{2}{9} = \frac{10}{9} = \frac{2}{3} \Rightarrow v_4 = q_4 - \frac{\langle q_4, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 - \frac{\langle q_4, v_2 \rangle}{\langle v_2, v_2 \rangle} v_2 - \frac{\langle q_4, v_3 \rangle}{\langle v_3, v_3 \rangle} v_3$

$\frac{\langle q_4, v_2 \rangle}{\langle v_2, v_2 \rangle} v_2 = (0, 0, 1, 0) - \frac{1}{\sqrt{14}} (\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}) - \frac{-\frac{1}{4}}{\frac{4}{14}} (\frac{3}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4})$
 $= (0, 0, 1, 0) - (\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}) + (\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4})$

$= (0, 0, 1, 0) - (\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}) + (\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}) = (0, 0, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}) = v_4$

ص

$$v_1 = (0, 2, 0, 0, 0, 0) = e_2 \quad v_2 = \left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 0, 0\right)$$

$$v_3 = \left(-\frac{1}{6}, -\frac{1}{6}, -\frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}\right) \quad v_4 = \left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 0, 0, 0, 0\right)$$

فصل ۱) برای یافتن این فاصله باید بردار متعامل گشته بین $\vec{C}$ (ردی صافی) را پیدا کنیم

لازمه اول این است که بردار $\vec{C}$ را به صورت $\vec{C} = a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3 + a_4 v_4$ بنویسیم. این بردار را می‌توانیم به صورت زیر بنویسیم:

و در ادامه، آنچه باقی می‌ماند بردار عمود بر صفحه است که طول آن فاصله مورد نظر است.

$$\vec{C} = \vec{A} - \vec{B} = (0, 0, 0, 0, 0, 0) - (1, 0, 0, 0, 0, 0) = (-1, 0, 0, 0, 0, 0)$$

صفحه مورد نظر برداری با بردارهای v_1, v_2, v_3, v_4 هم‌خط است. $P = \text{Span}\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ طبق خواص بردار این

۲ بردار را می‌توانیم به صورت $\vec{C} = a_1 v_1 + a_2 v_2$ بنویسیم.

$$u_1 = v_1 = (1, 0, 0, 0, 0, 0) \Rightarrow \langle u_1, u_1 \rangle = 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1 \Rightarrow u_1 = v_1 - \frac{\langle v_1, u_1 \rangle}{\langle u_1, u_1 \rangle} u_1$$

$$= (0, 0, 0, 0, 0, 0) - \frac{-3}{1} (1, 0, 0, 0, 0, 0) = \left(\frac{3}{1}, \frac{3}{1}, \frac{1}{1}, \frac{1}{1}, 0, 0\right) = u_2$$

حال باید بردار $\vec{C}$ را به $\vec{C} = a_1 u_1 + a_2 u_2$ بنویسیم. بردار $\vec{C}$ را می‌توانیم به صورت زیر بنویسیم:

$$\text{Proj}_P(\vec{C}) = \frac{\langle \vec{C}, u_1 \rangle}{\langle u_1, u_1 \rangle} u_1 + \frac{\langle \vec{C}, u_2 \rangle}{\langle u_2, u_2 \rangle} u_2 = \frac{0}{1} (1, 0, 0, 0, 0, 0) + \frac{0}{\frac{17}{1}} \left(\frac{3}{1}, \frac{3}{1}, \frac{1}{1}, \frac{1}{1}, 0, 0\right)$$

۲

نتیجه می‌گیریم که بردار $\vec{C}$ از بردار $\vec{C}$ عمود بر بردار $\vec{C}$ است.

Date: / /

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri

Subject:

$$\vec{c} = \vec{c} - \text{Proj}_{\vec{p}}(\vec{c}) = \vec{c} - \vec{0} = \vec{c} = (-1, 1, 0, 0) \Rightarrow d = \|\vec{c}\|$$

$$= \|\vec{c}\| = \sqrt{1+1+0+0} = \sqrt{2}$$

فکتور (A)

$$A = QR \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$a_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, a_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow q_1 = \frac{a_1}{\|a_1\|} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \Rightarrow R_{12} = \langle a_1, a_2 \rangle$$

$$\vec{v} \Rightarrow \vec{v}_1 = \vec{a}_1 - R_{12} \vec{q}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{2}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \Rightarrow \|\vec{v}_1\|$$

$$= R_{12} = \sqrt{\left(-\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2} = \sqrt{2 \times \frac{4}{3}} = 2 \Rightarrow \vec{q}_2 = \frac{\vec{v}_1}{\|\vec{v}_1\|}$$

$$\begin{bmatrix} -\frac{2}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \Rightarrow R_{12} = \langle \vec{a}_1, \vec{q}_1 \rangle = 1 - 1 + 1 = 1$$

$$R_{13} = \langle \vec{a}_2, \vec{q}_1 \rangle = -1 - 1 + 1 = -1$$

$$\vec{v}_2 = \vec{a}_2 - R_{12} \vec{q}_1 - R_{13} \vec{q}_2$$

$$= \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - 1 \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} - (-1) \begin{bmatrix} -\frac{2}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{2}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} = \vec{v}_2 \Rightarrow R_{23} = \|\vec{v}_2\| = \sqrt{\frac{4}{3} + \frac{4}{3} + \frac{4}{3}} = \sqrt{4} = 2$$

$$\Rightarrow \vec{q}_3 = \frac{\vec{v}_2}{\|\vec{v}_2\|} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \Rightarrow Q = \{\vec{q}_1, \vec{q}_2, \vec{q}_3\} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} \\ 0 & R_{22} & R_{23} \\ 0 & 0 & R_{33} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \lambda & \lambda & \lambda \\ 0 & \lambda & -1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} = R$$

$$|\text{trace}(B)|^2 \leq n \cdot \text{trace}(B^* B) \quad \text{سوال ۵ (۸٪)}$$

ماتریس مربعی باشد

$$\langle X, Y \rangle = \text{trace}(X^* Y)$$

ماتریس

مربعی

$$|\langle X, Y \rangle|^2 \leq \langle X, X \rangle \langle Y, Y \rangle$$

نامساوات کوشی-شوارتز

$$X = I_{n \times n}$$

$$Y = B \Rightarrow \langle X, Y \rangle = \langle I, B \rangle$$

$$= \text{trace}(I^* B) = \text{trace}(I B) = \text{trace}(B) \Rightarrow \langle I, I \rangle = \text{trace}(I^* I)$$

$$= \text{trace}(I \cdot I) = \text{trace}(I) = n \Rightarrow \text{چون ماتریس } I \text{ دارای } n \text{ سطر و } n \text{ ستون است}$$

در نظر اصلی خود دارد.

$$\langle B, B \rangle = \text{trace}(B^* B) = \langle Y, Y \rangle \quad \text{همانند سازی در نامساوات کوشی-شوارتز}$$

$$|\langle X, Y \rangle|^2 \leq \langle X, X \rangle \langle Y, Y \rangle \Rightarrow |\text{trace}(B)|^2 \leq n \cdot \text{trace}(B^* B)$$

$$\|AB\|_F \leq \|A\|_2 \|B\|_F \quad \text{ب}$$

تبدیل ماتریس B (مربعی) به بردار b (ستونی) $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ در نظر می‌گیریم

$$\|B\|_F^2 = \sum_{j=1}^n \|b_j\|_2^2$$

و داریم
ص

جواب: من ترتیب اولی تا آخری حاصل ضرب AB به شکل $A_1b_n, A_2b_{n-1}, \dots, A_nb_1$ و اولی و آخری

و مربع فم فردا بدیهه کی ماتریس AB خواهد بود:

$$\|AB\|_F^2 = \sum_{j=1}^n \|A^T b_j\|_2^2$$

نام وی زیر بار مصون است (سرای هر بار در خطه کاشانی) :

$$\|Ax\|_Y \leq \|A\|_Y \|x\|_X \Rightarrow \|Ax\|_Y^r \leq \|A\|_Y^r \|x\|_X^r$$

اِسْفَلِ نَامَہ دے دیں حقوق راہبڑی تک تک لکھ دیں ہر نامہ رسالہ و نوہم ۴۰

$$\|Ab_j\|_r \leq \|A\|_r \|b_j\|_r \text{ for } j=1, 2, \dots, n$$

حالا کما فوق را بر این تمام استوار با هم می زنیم و داریم :

$$\sum_{j=1}^n \|A b_j\|_2 \leq \sum_{j=1}^n (\underbrace{\|A\|_2}_{\text{کدایک}} \|b_j\|_2) = \|A\|_2 \sum_{j=1}^n \|b_j\|_2$$

با توجه به روابطی که در تمام های قبل داریم

$$F = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \right)$$

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{j=1}^n \|A_j\|^2}$$

مقادیر سلیس و آسان را با هر ضمیمه معادل فرستادیم که آنهاجا بفرستند

$$\sum_{j=1}^n \|A b_j\|_F^2 \leq \|A\|_F^2 \sum_{j=1}^n \|b_j\|_F^2 \Rightarrow \|AB\|_F^2 \leq \|A\|_F^2 \|B\|_F^2$$

$$\Rightarrow \|AB\|_F \leq \|A\|_F \|B\|_F \quad \checkmark$$

ب) برای ماتریس‌های حقیقی: $\text{trace}(B^2) \leq \text{trace}(B^T B)$

حقیقی $B_{n \times n} = [b_{ij}]_{i,j=1}^n$

می‌دانیم که در این روش قطار اصلی (در این مثال) $B^T B$ برابر است با ضرب داخلی متوالی نام
وجودی. به عبارتی، اگر همه عناصر یک ماتریس برابر با خودی، برابر با مجموع هر یک از اینها

آن ماتریس است: $\text{trace}(B^T B) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij}^2$

حالی که $\text{trace}(B^2)$ برابر با اینها:

$$(B^2)_{ii} = \sum_{j=1}^n b_{ij} b_{ji} \Rightarrow \text{trace}(B^2) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n b_{ij} b_{ji} \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij} b_{ji}$$

اما از آنجا که ماتریس حقیقی است، برای هر دو در این لحاظ b_{ij} و b_{ji} همواره برابرند و در نتیجه می‌توانیم بنویسیم:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (b_{ij}^2 - b_{ji}^2) \geq 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij}^2 - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ji}^2 \geq 0$$

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij}^2 - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ji}^2 \geq 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij}^2 - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij}^2 \geq 0$$

بهرین $\text{trace}(B^T B) - \text{trace}(B^2) \geq 0$

ص $\Rightarrow \text{trace}(B^T B) \geq \text{trace}(B^2)$

Date: / /

Sat Sun Mon Tue Wed Fri

Subject:

ثابت برای ماتریس حقیقی:

$$\text{trace}(A^T B) \leq \frac{\text{trace}(A^T A) + \text{trace}(B^T B)}{2}$$

برای هر ماتریس حقیقی M ، عبارت $\text{trace}(M^T M)$ برابر با مجموع مربعات تمام عناصر M است.

ماتریس M (مربع نرم فریبندگی)، جوی میزنود و حقیقی نامی است، پس مجموع آنها نیز صوابه نرم فریبندگی.

همیشه صوابه بوده:

$$\text{trace}(M^T M) \geq 0$$

ماتریس M را حاصل A و B^T نرم یعنی $M = A - B$ با جایگزینی این مقدار در نامی فوق داریم:

$$\text{trace}((A - B)^T (A - B)) \geq 0 \Rightarrow (A - B)^T = A^T - B^T \Rightarrow (A - B)^T (A - B)$$

$$= (A^T - B^T)(A - B) = A^T A - A^T B - B^T A + B^T B \xrightarrow[\text{trace}]{\text{بجای}}$$

$$= \text{trace}(A^T A) - \text{trace}(A^T B) - \text{trace}(B^T A) + \text{trace}(B^T B) \geq 0 \quad \begin{matrix} \text{trace}(A^T A) \\ = \text{trace}(A^T A) \end{matrix}$$

$$\text{trace}(B^T A) = \text{trace}((B^T A)^T) = \text{trace}(A^T B) \Rightarrow \text{trace}(A^T A) - \text{trace}(A^T B)$$

$$\xrightarrow{A^T (B^T)^T} \text{trace}(A^T A) + \text{trace}(B^T B) \geq \text{trace}(B^T A) + \text{trace}(A^T B) \geq 0$$

$$\Rightarrow \frac{\text{trace}(A^T A) + \text{trace}(B^T B)}{2} \geq \frac{\text{trace}(B^T A) + \text{trace}(A^T B)}{2}$$

✓

Date: / /

Est	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Subject:

$$u_2 = v_2 - \frac{\langle v_2, u_1 \rangle}{\langle u_1, u_1 \rangle} u_1 = \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{-9}{5} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow u_2' = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} -5 \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ضرب در اسکالر در تعامد تاثیر نمی گذارد

$$u_2' = v_2 - \frac{\langle v_2, u_1 \rangle}{\langle u_1, u_1 \rangle} u_1 - \frac{\langle v_2, u_2' \rangle}{\langle u_2', u_2' \rangle} u_2' = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{-2}{10} \begin{pmatrix} -5 \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 12 \end{pmatrix} \rightarrow u_2' = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 12 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \|u_1\| = \sqrt{5}, \|u_2'\| = \sqrt{10}, \|u_3'\| = \sqrt{10}$$

$$q_{n_1} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, q_{n_2} = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 9 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, q_{n_3} = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 12 \end{pmatrix}$$

اگر بخواهیم یک پایه برای فضای چوبه $N(A^T)$ پیدا کنیم، باید $A^T y = 0$ را حل کنیم.

$$y_1 + y_2 + y_3 = 0 \rightarrow y_1 = -y_2 - y_3 \rightarrow$$

$$w_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, w_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow k_1 = w_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow k_2 = w_2 - \frac{\langle w_2, k_1 \rangle}{\langle k_1, k_1 \rangle} k_1$$

$$= \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{9}{5} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ -9 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow k_2' = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} -5 \\ -9 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \|k_2'\| = \sqrt{10}$$

Date:

MonTueWedThuFriSatSun

Subject:

$$\rightarrow q_{n1} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, q_{n2} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -5 \\ -9 \\ 5 \end{pmatrix}$$

فصل ۲

در فضای نرمال به نسبت بردارها متعامد v_i و بردارها یک u_i با این شرط شخصی شوند

$$1 - q_1 = v_1, \quad u_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} \quad \text{برای } i > 1: \quad u_i = \frac{v_i}{\|v_i\|}$$

$$v_i = u_i - \sum_{j=1}^{i-1} \langle u_i, u_j \rangle u_j$$

از فضای راجع ثابت می کنیم و باید استقرا (برای $k=1$) :

برای $k=1$ ، فضای ما $S_1 = \text{Span}\{u_1\}$ است. برای k تعریف می کنیم :

$$u_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}$$

صورت بردارها اولی متعامد هستند و u_1 پس خارج می شود.

دانشمند است که u_1 برابر است ($\|u_1\| = 1$). همچنین از آنجا که u_1 متعامد با u_2 و u_3 و ...

$$\text{از } u_1 \text{ و } u_2 \text{ داریم:} \quad \text{Span}\{u_1, u_2\} = \text{Span}\{u_1, u_2\} = S_2$$

پس $u_1, u_2, \dots, u_k$ یک پایه متعامد است برای S_k . باید استقرا برقرار است.

فرض استقرا : فرض می کنیم که برای $k-1$ برقرار باشد یعنی $u_1, u_2, \dots, u_{k-1}$ یک پایه متعامد است برای S_{k-1} .

باید متعامد است برای فضای $S_k = \text{Span}\{u_1, u_2, \dots, u_{k-1}, u_k\}$ که u_k متعامد است با $u_1, u_2, \dots, u_{k-1}$ است. این یعنی :

$$\langle u_i, u_j \rangle = 0 \text{ for } \forall i, j: i \neq j, i, j \leq k$$

$$\|u_i\| = 1 \text{ for } \forall i \leq k \quad \text{Span}(O_{k+1}) = S_{k+1}$$

دکترام اشکرا (رابطات برای k) و باید نشان دهیم که با اضافه شدن u_k مجموعه O_k یک پایه متعامد

برای k می شود. O_k را در نظر بگیریم. u_k را به O_k اضافه می کنیم. برای $k=1$ داریم $O_1 = \{u_1\}$ و $\|u_1\| = 1$ و $\langle u_1, u_1 \rangle = 1$

در اینجا عبارت O_k در واقع تصویر O_{k-1} روی فضای S_{k-1} است. چون O_{k-1} متعامد است

است، پس تولید در S_{k-1} فضای S_{k-1} قرار بگیرد. بنابراین O_{k-1} متعامد است و O_k متعامد است.

هرگز متعامد نبود ($u_k \neq 0$) و لذا آزمون خطی آن (O_k) می باشد و $\|u_k\| = 1$

(۲) نشان دادیم که O_k یک پایه متعامد است. O_k (باز O_k) یک پایه متعامد است. O_k یک پایه متعامد است.

تعداد O_k متعامد داخلی را حساب می کنیم.

$$\langle u_k, u_m \rangle = \langle u_k, \sum_{j=1}^{k-1} \langle u_k, u_j \rangle u_j + \sum_{j=1}^{k-1} \langle u_k, u_j \rangle u_j \rangle = \sum_{j=1}^{k-1} \langle u_k, u_j \rangle \langle u_k, u_j \rangle = \sum_{j=1}^{k-1} \langle u_k, u_j \rangle^2$$

طبق فرض اشکرا، O_k یک پایه متعامد است. O_k یک پایه متعامد است. O_k یک پایه متعامد است.

و در غیر این صورت O_k یک پایه متعامد است. O_k یک پایه متعامد است. O_k یک پایه متعامد است.

$$\langle u_k, u_m \rangle = \langle u_k, u_m \rangle - \langle u_k, u_m \rangle = 0$$

پس O_k یک پایه متعامد است. O_k یک پایه متعامد است. O_k یک پایه متعامد است.

Date:

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Subject:

نشان دادن زیرفضای (Span) برای یک رابطه گرامر. می توانیم u_k را به صورت

$$u_k = \|v_k\| u_{k-1} + \sum_{j=1}^{k-1} \alpha_{kj} u_j$$

یا بنویسیم:

این نشان می دهد که $u_k \in \text{Span}\{u_1, \dots, u_{k-1}\}$. از طریق طبقه بندی فضای S_{k-1}

بطور کامل قوت $u_{k-1}, \dots, u_1$ را می بینیم. با اضافه کردن u_k به S_{k-1} به دست می آید

$$\text{Span}\{u_1, \dots, u_k\} = \text{Span}\{u_1, \dots, u_k\}$$

سایر عناصر فضای S_k :

$$\text{Span}(u_k) = S_k$$

یعنی S_k حاصل از u_k (برای $k=1$) و S_{k-1} (از $k-1$ به k)

بدین سبب می بینیم که طبق اصل استقرای ریاضی می بینیم که S_k برای هر n و $k=1, \dots, n$

یک پایه متعامد برای زیرفضای S_k می سازد. ثابت شد.

سوال ۵: استقرای می کنیم $P \neq 0$ $|x_i + y_i| \leq P$ $|x_i| \leq P$ $|y_i| \leq P$

$$|x_i + y_i| \leq P \Rightarrow |x_i| \leq P \quad |y_i| \leq P$$

بدین عمل می بینیم

از رابطه $|x_i + y_i| \leq P$ می بینیم که $|x_i| \leq P$ و $|y_i| \leq P$ را می بینیم. اینها از طریق عبارات فوق صحیح می آیند.

$$\sum_{i=1}^n |x_i + y_i| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| + \sum_{i=1}^n |y_i| \leq nP$$

۱۳
من

Date: / /

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri

Subject:

نامی حوالہ برعکس کو دے: $\sum |a_i b_i| \leq (\sum |a_i|^p)^{\frac{1}{p}} (\sum |b_i|^q)^{\frac{1}{q}}$

برای صحت نامی صحتی قبل نامی حوالہ را اعمال کنیم:

$$\begin{cases} a_i = |a_i| \\ b_i = |a_i + y_i|^{p-1} \end{cases} \Rightarrow \sum |a_i|^{p-1} |a_i + y_i|^{p-1} \leq (\sum |a_i|^p)^{\frac{1}{p}} (\sum (|a_i + y_i|^{p-1})^q)^{\frac{1}{q}}$$

معین کار را برای وجود درستی صحتی قبل ایستادیم:

$$\frac{q}{p-1} = \frac{p}{p-1} \Rightarrow (\sum |a_i + y_i|^{p-1})^{\frac{1}{p-1}} = (\sum |a_i + y_i|^p)^{\frac{1}{p}}$$

$$\begin{cases} a_i = |a_i| \\ b_i = |a_i + y_i|^{p-1} \end{cases} \Rightarrow \sum |a_i|^{p-1} |a_i + y_i|^{p-1} \leq (\sum |a_i|^p)^{\frac{1}{p}} (\sum (|a_i + y_i|^{p-1})^q)^{\frac{1}{q}}$$

علامه در فوق را در نامی آخر صحتی قبل کا بنویس:

$$(\sum |a_i + y_i|^p)^{\frac{1}{p}} = (\sum |a_i + y_i|^{p-1})^{\frac{1}{p-1}}$$

$$\sum |a_i + y_i|^p \leq [(\sum |a_i|^p)^{\frac{1}{p}} + (\sum |y_i|^p)^{\frac{1}{p}}] (\sum |a_i + y_i|^p)^{\frac{1}{p}} \Rightarrow$$

$$(\sum |a_i + y_i|^p)^{\frac{1}{p}} \leq (\sum |a_i|^p)^{\frac{1}{p}} + (\sum |y_i|^p)^{\frac{1}{p}}$$

$$(p - \frac{p}{p} = p - p(\frac{p-1}{p}) = p - p + 1 = 1) \Rightarrow$$

$$(\sum |a_i + y_i|^p)^{\frac{1}{p}} \leq (\sum |a_i|^p)^{\frac{1}{p}} + (\sum |y_i|^p)^{\frac{1}{p}}$$

قسمت ب

$$\|A^{-1}\|_2 = \frac{1}{\sqrt{\lambda_{\min}(A^T A)}} \text{ اگر } \lambda_{\min}(A^T A) \rightarrow \text{کوچکترین مقدار دیند}$$

برای هر ماتریس دلخواه A مقدار دیند آن را با کسرها (مقدار دیند) را به هم مقایسه درجه ماتریس A^T A

$$\sigma_{\min}(A) = \sqrt{\lambda_{\min}(A^T A)} \leftarrow \sigma_i(A) = \sqrt{\lambda_i(A^T A)} \leftarrow \text{مقدار دیند ماتریس A^T A باشد}$$

لا صغیر رخ طیفی بالکاس اسر لید کاترین ۵۰/۵۰ دیر کاترین مقدار کس لک کاترین ۵۰

$$\|A\|_F = \sqrt{\text{tr}(A^T A)}$$

۸۸ برای معکوس A^{-1} در تریلین را به هم بکنیم با مقدار تریلین A طراند یعنی این که مقدار تریلین A از نگاه

۱۵ مقدار از کتب A است. - بزرگترین مقدار از کتب A که شود $\frac{1}{5}$ (A) -

$$\|A\|_F = \sqrt{\sigma_{\max}(A)} = \frac{1}{\sigma_{\min}(A)} \quad \|A^{-1}\|_F = \frac{1}{\sqrt{\lambda_{\min}(ATA)}}$$

تمت

$$\|A\|_{\infty} = \max_i \sum_j |a_{ij}|$$

رضی العالیٰ عنہما ۝

$$\|A\|_{\infty} = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_{\infty}}{\|x\|_{\infty}}$$

$$\|x\|_{\infty} = \max_i |x_i|$$

$$\alpha \text{ (سبب) ریشه } (a_j) \sum_j |a_j| \leq \|A\|_\infty \text{ : فرض کنید یک سطر از خواص } (\|a\|_\infty = 1)$$

معين البري حافظة زبادى ايم ايا از اجى فو لعم ملافه في لم لوا و A راختن سيم

$$(Ax)_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \xrightarrow{\text{تدوین}} |(Ax)_i| = \left| \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right| \leq \sum_{j=1}^n |a_{ij}| |x_j|$$

این نامشروعی برای $\|A\|_1$ است. $\|A\|_1 = \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$ $\rightarrow$ این نامشروعی برای $\|A\|_1$ است.

هم از این قضیه می‌تواند است: $\|Ax\|_\infty = \max_i |(Ax)_i| \leq \max_i \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \|x\|_\infty$ از این به دست می‌آید

از طریق سترین هکساکس بنیتیم

در دارم و باقیمانده ادا می‌گردد

$$\|A\|_{\infty} \leq \max_j \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$$

Date: / /

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri

Subject:

مثبت و منفی بودن: برابر کشیدن دو هم ازین مقدار و توجا برابر با هم است باید برابر مثل و برابر

لکن که در آن از a_i $\max_i a_i = \|A\|_\infty$ جز کشیدن k ام آن ترس دارای بزرگترین مجموع مقدار مطلق

یعنی: $z_j = \text{sgn}(a_{kj})$ برابر را تعیین کنی $\sum_{j=1}^n |a_{kj}| = \max_i \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$

یعنی $z_j = 1$ اگر $a_{kj} > 0$ و $z_j = -1$ اگر $a_{kj} < 0$

$$(Ax)_k = \sum_{j=1}^n a_{kj} z_j = \sum_{j=1}^n a_{kj} \text{sgn}(a_{kj}) = \sum_{j=1}^n |a_{kj}| \rightarrow \|Ax\|_\infty \geq |(Ax)_k|$$

تساوی فقط در صورتی برقرار است که x همگی 1 یا -1 باشند

$$= \sum_{j=1}^n |a_{kj}| = \max_i \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \rightarrow \|A\|_\infty \leq \max_i \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

$$\|A\|_\infty \geq \max_i \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

$$\Rightarrow \|A\|_\infty = \max_i \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

نکته

نمونه ای از $\|A\|_\infty$ if $|z| > \|A\|_\infty$

$$\|R(z)\| < \frac{1}{|z| - \|A\|}$$

$R(z) = (zI - A)^{-1}$ if $z \in \mathbb{C}, A \in \mathbb{C}^{n \times n}$

$$R(z) = (zI - A)^{-1} = \left[z \left(I - \frac{1}{z} A \right) \right]^{-1} = \left(I - \frac{1}{z} A \right)^{-1} \frac{1}{z}$$

مثال

Date:

Mat
Cal
Geo
Phy
Chem
Eng

Subject:

از قضیه سری توان استفاده می‌کنیم: اگر $\|A\| < 1$ آنگاه $(I-B)$ معکوس پذیر است.

$$(I-B)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} B^k \rightarrow \text{صحتش می‌گردد} \rightarrow \text{if } B = \frac{1}{z} A \text{ و } \|A\| < |z|$$

$$\Rightarrow \|B\| = \left\| \frac{1}{z} A \right\| = \frac{\|A\|}{|z|} < 1 \rightarrow \text{سری توانی همگرا}$$

از نامساوی مثلثی در سری فوق‌الذکر داریم:

$$\|(I-B)^{-1}\| = \left\| \sum_{k=0}^{\infty} B^k \right\| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \|B\|^k \rightarrow \|B\| = \frac{\|A\|}{|z|}$$

$$\Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\|A\|}{|z|} \right)^k = \frac{1}{1 - \frac{\|A\|}{|z|}} = \frac{1}{|z| - \|A\|} = \frac{|z|}{|z| - \|A\|}$$

حال اما در صفحه قبل را جایگزین می‌کنیم:

$$\|R(z)\| = \left\| (I - \frac{1}{z} A)^{-1} \cdot \frac{1}{z} \right\| \leq \left\| (I - \frac{1}{z} A)^{-1} \right\| \cdot \left\| \frac{1}{z} \right\|$$

باجایگزینی کران بدست آمده از سری هندسی:

$$\|R(z)\| \leq \left(\frac{|z|}{|z| - \|A\|} \right) \cdot \frac{1}{|z|} \Rightarrow \|R(z)\| \leq \frac{1}{|z| - \|A\|}$$

مسئله 4: قضیه 1: معکوس نمی‌داریم:

$$Ax^* = b$$

$$Ax = b$$

$$\vec{u} \in N(A) \Leftrightarrow A\vec{u} = 0 \Rightarrow (x - x^*) \in N(A) \Rightarrow A(x - x^*) = 0$$

$$A(x - x^*) = Ax - Ax^* = b - b = 0 \Rightarrow (x - x^*) \in N(A)$$

۱۴
✓

فقط ب (ا) ثابت x^* و $(x-x^*)$:
 معرّب داخلی $(=)$ معرّب خارجی $(\Rightarrow)$
 $(x^*)^T (x-x^*) = 0 \Rightarrow x^* = A(A^T A)^{-1} b$

$$\Rightarrow (x^*)^T = b^T (A^T A)^{-1} A^T = b^T (A^T A)^{-1} A^T \Rightarrow (x^*)^T (x-x^*) = b^T (A^T A)^{-1} A^T (x-x^*)$$

$\circ$ معرّب داخلی $A^T A$ معرّب خارجی $(x-x^*)$
 $(A^T A)^{-1} = (A^T A)^{-1}$

$$= (x^*)^T (x-x^*) = b^T (A^T A)^{-1} \{A(x-x^*)\} = b^T (A^T A)^{-1} \{0\} = 0 \Rightarrow$$

$\circ$ معرّب داخلی $A(x-x^*)$ معرّب خارجی 0
 پس x^* و $x-x^*$ بر هم عمودند.

ا) بهترین زیرفضای A یا A^T :
 $x^* = A^T (A^T A)^{-1} b \Rightarrow x^* = A^T y$

مجموعه تمام بردارهای که به فرم $A^T y$ هستند، فضای ستونی A^T را تشکیل می دهند. فضای ستونی A^T دقیقاً معادل با فضای کلاسی A است (یعنی $R(A)$).

فقط ب (ب)

$$x = x^* + (x-x^*) \Rightarrow \|x\|^2 = \|x^* + (x-x^*)\|^2 = (x^* + (x-x^*))^T (x^* + (x-x^*))$$

$$= (x^*)^T x^* + (x-x^*)^T (x-x^*) + 2(x^*)^T (x-x^*) = \|x^*\|^2 + \|x-x^*\|^2 + 2(x^*)^T (x-x^*)$$

فقط ب (ب) ثابت کردیم $= 0$

$$= \|x^*\|^2 + \|x-x^*\|^2 \Rightarrow \|x\|^2 \geq \|x^*\|^2$$

نرمه داخلی $\Rightarrow$ نرمه داخلی $\rightarrow$ همیشه نامشروع و برعکس، نرمه داخلی $x-x^*$ همیشه بزرگتر یا مساوی نرمه داخلی x^* خواهد بود.

۱۷
 ص

$$J = W(x + \Delta x) = \underbrace{Wx}_y + W\Delta x \rightarrow \Delta y = W\Delta x \quad (*)$$

مثلاً C_2 و C_1

$$\|W\Delta x\|_\infty = \|\Delta y\|_\infty \rightarrow \text{این مرتبه را می‌خواهیم} \rightarrow \|A\|_\infty \leq \|A\|_1 \cdot \|v\|_1$$

جمله
نرم‌یابی به این معنی که $\|A\|_\infty$ را می‌خواهیم

صورت خلاصه نرم‌یابی به این معنی که $\|A\|_\infty$ را می‌خواهیم
اثر جابجایی را می‌خواهیم داریم.
در این فرکانس مطلق در فرکانس $\|A\|_\infty \leq \|A\|_1$

($\|A\|_\infty$) می‌تواند از صفر کمتر شود و در این صورت $\|A\|_\infty$ را می‌خواهیم

صورت ب

$$2) \rightarrow \|A\|_\infty \leq \|A\|_1 \leq \|A\|_2 \Rightarrow \|A\|_\infty = \|A\|_2 \Rightarrow \text{نرم‌یابی به این معنی که}$$

حالا باید $\|A\|_2$ را به دست آوریم:

$$\forall v \in \mathbb{R}^m: \|v\|_2 \leq \sqrt{m} \|v\|_\infty \Rightarrow \|Av\|_2 \leq \sqrt{m} \|Av\|_\infty$$

این را به این ترتیب می‌توانیم بنویسیم:

$$\|Av\|_2 \leq \sqrt{m} \|Av\|_\infty \Rightarrow \|A\|_2 \leq \sqrt{m} \|A\|_\infty$$

این را به این ترتیب می‌توانیم بنویسیم:

$$\Rightarrow \|A\|_2 \leq \sqrt{m} \|A\|_\infty \Rightarrow \|A\|_2 \leq \sqrt{m} \|A\|_1$$

این را به این ترتیب می‌توانیم بنویسیم:

از نظر ماضی این گران قطعی است و حاصل به ابجد صوفی (m) ادب است و در سیم که عسی در صملا ع.

بزرگی مثل قنداق و در که یک لایه پنجاه پس چتریب و در مابین می گوید که آن می باشد که در ستر از خطای

و بعضی رخ در آن استیم باشد.

$y = Wx \rightarrow x = W^T y / \Delta y = W \Delta x \Rightarrow \| \Delta y \|_\infty \leq \| W \|_\infty \| \Delta x \|_\infty$

سے حل کر کے پھر اس کا جواب دے گا : $\frac{1}{\sqrt{2}} \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$

$$\|y\|_\infty \leq \|w\|_1 \|x\|_\infty \xrightarrow{\div \|y\|_\infty} \frac{\|y\|_\infty}{\|y\|_\infty} \leq \frac{\|w\|_1 \|x\|_\infty}{\|y\|_\infty}$$

$$\textcircled{II} \rightarrow \frac{\|ay\|_\infty}{\|y\|_\infty} \leq \|w\|_\infty \|w^T\|_\infty \frac{\|ay\|_\infty}{\|y\|_\infty} \rightarrow K_{\infty, \infty} = \|w\|_\infty \|w^T\|_\infty$$

جوابی حالت کافی نبول کو چھوڑ دینا اسی
 کے لئے (1) کے چھوڑ کر دیکھیں

$$\frac{1154/100}{1171/100} \leq K_m(w) \frac{1154/100}{1171/100}$$

۱۵) در این محاسبات تردد در یک پیکان باشد و آنرا λ اصل نیز می گویند. (۲) بر این اساس خط کجی: λ

هاله! احوال چپ باشد، مکتوبی مانتی در ده حصارهای دشت بزرگ باشد، کوچه‌های ناز در درون طایفه که
ماجرای تفریق نبی خفایم در ضوئی بود.